67%[1]

73,5%[2]

70%[3]

EDM – Zintegrowany system medyczny wspierający zarządzanie informacjami

Politechnika Wrocławska, wydział Informatyki i Telekomunikacji

opracowanie: *Robert Rubaszek*
kontakt: *robert.rubaszek@gmail.com*

Problem i potrzeba biznesowa

- Papierowa dokumentacja
- Utrudniony przepływ informacji
- Archiwizacja danych
- Rosnąca liczba danych medycznych

Problem i potrzeba biznesowa

Analiza obecnej sytuacji pokazuje, że głównym problemem Szpitala im. Bajgla jest **brak jednego, centralnego środowiska** umożliwiającego sprawne zarządzanie dokumentacją medyczną i przepływem informacji pomiędzy użytkownikami.

Empatyzacja

- Kluczowi gracze
- Użytkownicy
- Interesariusze
- Obserwatorzy

- Dostęp rolowy
- Mobilność
- Tryb offline
- Szybkość operacji
- Portal pacjenta
- Bezpieczeństwo:
  - Uwierzytelnianie
  - Szyfrowanie danych
  - Automatyczne wylogowanie

Rozwiązanie – wariant I

Wariant podstawowy obejmuje:

- cyfryzację podstawowych procesów,
- wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

TCO: 28,1 mln zł

CAPEX: 12,1 mln zł

Rozwiązanie – wariant II

Wariant optymalny obejmuje:

- pełny EMR,
- integrację oddziałów, laboratoriów i diagnostyki,
- dostęp mobilny,
- portal pacjenta.

TCO: 60,0 mln zł

CAPEX: 27,3 mln zł

Rozwiązanie – wariant III

Wariant rozszerzony obejmuje dodatkowo:

- analitykę medyczną,
- automatyzację procesów organizacyjnych,
- inteligentne powiadomienia,
- integrację z wybranymi urządzeniami medycznymi.

TCO: 93,5 mln zł

CAPEX: 41,3 mln zł

Wariant II – uzasadnienie

Kryterium	I	II	III
Cyfryzacja	częściowa	pełna	pełna
AI	nie	nie	tak
Koszt	niski	średni	wysoki
Złożoność	niska	średnia	wysoka
Integracja	niska	pełna	pełna

Wariant II zapewnia **wszystkie kluczowe funkcjonalności** bez dodatkowych kosztów i ryzyk wynikających z wdrożenia AI.

Architektura systemu



Mikrousługi



Microsoft Azure



Tryb offline z pełną synchronizacją



Dostępność usług na poziomie 99,9%

Kluczowe funkcjonalności

Personel:
- EDM
- Historia leczenia
- Zlecenia badań
- Powiadomienia



Pacjent:
- Historia leczenia
- Wyniki online
- Recepty



Administracja:
- Kontrola dostępu
- Monitoring aktywności



Scenariusze

Scenariusz 1 – Personel medyczny (lekarz)

Cel: szybki dostęp do aktualnych informacji o pacjencie oraz zlecenie badań.

- Lekarz loguje się do systemu za pomocą konta służbowego.
- Wyszukuje pacjenta po numerze PESEL lub numerze hospitalizacji.
- Otwiera elektroniczną dokumentację medyczną pacjenta.
- Przegląda historię leczenia, wyniki badań oraz aktualne leki.
- Wystawia elektroniczne zlecenie badania laboratoryjnego.
- Laboratorium otrzymuje zlecenie automatycznie w systemie.
- Po wykonaniu badania wynik zostaje zapisany w dokumentacji pacjenta.
- Lekarz otrzymuje powiadomienie o nowym wyniku i podejmuje dalsze decyzje medyczne.

Korzyść:

Brak konieczności korzystania z dokumentacji papierowej oraz natychmiastowy dostęp do aktualnych danych pacjenta.

Scenariusze

Scenariusz 2 – Pacjent

Cel: samodzielny dostęp do wyników badań i historii leczenia.

- Pacjent loguje się do portalu pacjenta.
- System weryfikuje jego tożsamość.
- Pacjent przechodzi do sekcji „Moja dokumentacja”.
- Wyświetlana jest historia wizyt, hospitalizacji i badań.
- Pacjent wybiera najnowsze badanie laboratoryjne.
- Odczytuje wynik badania oraz datę jego wykonania.
- Pobiera dokument w formacie PDF.
- W razie potrzeby udostępnia wynik lekarzowi prowadzącemu.

Korzyść:

Pacjent uzyskuje dostęp do swojej dokumentacji bez konieczności kontaktu z rejestracją lub odbierania wyników w formie papierowej.

Scenariusze

Scenariusz 3 – Administrator systemu

Cel: zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwem danych.

- Administrator loguje się do panelu administracyjnego.
- Otrzymuje informację o wymaganych działaniach – np. brak danych lub brak formularza.
- Przechodzi do zakładki formularze.
- Dodaje nowy formularz dla personelu medycznego lub pacjentów.
- Akceptuje lub odrzuca formularze przesłane przez lekarzy lub pacjentów.
- Monitoruje zabiegi oraz aktywność użytkowników.
- Weryfikuje poprawność zleconych zabiegów, uzupełnionych danych osobowych, posiada możliwość wprowadzania zmian.

Korzyść:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych oraz zgodności z wymaganiami RODO i polityką bezpieczeństwa szpitala.

Przykład działania





Kosztorys - CAPEX

Kategoria	**Koszt**
Zespół projektowy i wytworzenie oprogramowania	5 302 000
Infrastruktura chmurowa	960 000
Sprzęt	10 510 000
Licencje	490 000
Migracja i digitalizacja dokumentów	1 730 000
Integracje z systemami zewnętrznymi	1 080 000
Bezpieczeństwo	730 000
Wdrożenie i szkolenia	1 550 000
Bazowy koszt techniczny	**22 352 000**
Rezerwa na ryzyko techniczne	2 459 000
Rezerwa zarządcza	2 459 000
CAPEX – koszt wytworzenia	**27 270 000**

Kosztorys - OPEX

Kategoria	**Koszt**
Infrastruktura chmurowa Azure	1 614 000
Bramka SMS i powiadomienia	110 000
Licencje i subskrypcje (monitoring, EDR, security)	360 000
Zespół utrzymania i rozwoju (6 FTE)	1 584 000
Helpdesk i wsparcie użytkowników (L1/L2)	780 000
Wsparcie i gwarancje producentów sprzętu	260 000
Cykliczne audyty, pentesty, nadzór ISO	160 000
Rezerwa odtworzeniowa floty (bufor, wymiana, ubytki)	1 080 000
Suma częściowa OPEX	**5 948 000**
Rezerwa na ryzyko (10%)	595 000
OPEX razem / rok	**6 540 000**

Podsumowanie kosztów projektu

- CAPEX (koszt wytworzenia): 27,27 mln PLN netto.
- Cena kontraktowa: 34,75 mln PLN netto.
- OPEX: 6,54 mln PLN netto rocznie.
- TCO (5 lat): 59,99 mln PLN netto.
- Koszt adaptacji organizacyjnej: 5,54 mln PLN (scenariusz bazowy).

Kluczowe wnioski:

- Budżet uwzględnia rezerwy na ryzyka techniczne i zarządcze
- Rozwiązanie zapewnia pełną cyfryzację oraz integrację wszystkich oddziałów
- Koszt 52 tys. PLN na łóżko plasuje projekt w **dolnej części benchmarku** rynkowego (30–120 tys. PLN na łóżko)

Założenia organizacyjne wdrożenia

1. Etapowe wdrożenie
   - Pilotaż na wybranych oddziałach
   - Stopniowe rozszerzanie na cały szpital
   - Ograniczenie ryzyka operacyjnego

2. Migracja danych
   - Priorytet dla aktywnej dokumentacji pacjentów
   - Stopniowa cyfryzacja archiwów
   - Równoległe funkcjonowanie dokumentacji papierowej i cyfrowej w okresie przejściowym



Założenia organizacyjne wdrożenia

3. Przygotowanie personelu

- Szkolenia dostosowane do ról użytkowników
- Procedury pracy z dokumentacją elektroniczną
- Indywidualne konta i odpowiedzialność za dane

4. Bezpieczeństwo i ciągłość działania

- Centralna baza danych i kontrola dostępu
- Szyfrowanie, kopie zapasowe, audyt działań
- Procedury awaryjne i wsparcie techniczne po wdrożeniu



Projekt EMR – kluczowe korzyści

Dla szpitala

- Pełna cyfryzacja dokumentacji medycznej
- Szybszy przepływ informacji między oddziałami
- Ograniczenie kosztów obsługi dokumentacji papierowej

Dla personelu

- Natychmiastowy dostęp do danych pacjenta
- Mniej czynności administracyjnych
- Usprawnienie współpracy między jednostkami

Dla pacjentów

- Dostęp do dokumentacji online
- Lepsza komunikacja ze szpitalem



Bibliografia

[1] Paczuski P., „Cyfryzacja szpitali i wyzwania związane z wdrażaniem elektronicznej dokumentacji medycznej”, Upmedic, MedicalPress.pl, lipiec 2024. Dostęp: 2026.
[2] Najwyższa Izba Kontroli, „Przygotowanie szpitali do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej”, raport NIK, wrzesień 2021; omówienie: CowZdrowiu.pl. Dostęp: 2026.
[3] Najwyższa Izba Kontroli, „Informatyzacja szpitali”, raport NIK, 2016; omówienie: PolitykaZdrowotna.com, maj 2016 oraz MedExpress.pl, maj 2016. Dostęp: 2026.

Pełna lista źródeł, norm i materiałów analitycznych została przedstawiona w dokumentacji projektowej.

EDM – Zintegrowany system medyczny wspierający zarządzanie informacjami

Politechnika Wrocławska, wydział Informatyki i Telekomunikacji

Dziękuję za uwagę

Robert Rubaszek Pola Polańska Roch Szewczyk Kacper Kurp Piotr Bonar Wiktor Szajerka